Silabó

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del programa:	TESIS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS : Redacción, Citas y Referencias								
Lugar:	Virtual								Cupo: 200
Modalidad:	**Presencial**		**Semipresencial**		**Virtual**	x	**Nº Sesiones**		6
Tipo:	**Asistencia**		**Aprobación**	x	**Inicio:**			**Fin:**	
Duración (Horas)	12 horas sincrónicas - 28 horas asincrónicas								
Facilitadores (as):	Ing. Roberto Wellington Acuña Caicedo, PhD.								
Contacto:	**Teléfono**	0987121170	**E-mail:**	roberto.acuna@unesum.edu.ec					

2. NECESIDADES IDENTIFICADAS DESDE LA PRÁCTICA Y LOS ESPACIOS DE REFLEXIÓN QUE SUSTENTAN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

En un mundo que alberga a más de 8000 millones de individuos [1], la acelerada evolución tecnológica es una constante [2],[3]. Ante este panorama, es esencial que los profesionales se mantengan al día. Para lograrlo, a menudo recurren a herramientas digitales, que pueden ser tanto presenciales como virtuales[4]–[7], buscando adquirir conocimientos de manera ágil y precisa.

El proceso de aprendizaje se despliega a lo largo de diversas etapas educativas, desde la escuela hasta el posgrado. En cada fase, se emprenden investigaciones sobre temas específicos de interés. Sin embargo, en un mundo donde, hasta el 2020, se generaron más de 64 zettabytes de información en diversos formatos e idiomas [8], [9]-[10], determinar qué recursos en línea son pertinentes para una investigación requiere de una metodología rigurosa. Una estrategia efectiva es la revisión sistemática bibliográfica [11], que guía la búsqueda, análisis y extracción de información de la vasta cantidad de documentos académicos disponibles [12]–[15].

Por lo tanto, realizar una investigación con una metodología adecuada[16]–[19], no solo proporciona un profundo entendimiento teórico, sino también una valiosa colección de referencias [20]. En contraste, si un investigador carece de conocimientos metodológicos, los resultados pueden ser inexactos, llevando a errores en la citación, pérdida de tiempo y datos, y otros inconvenientes. Es crucial recordar que las referencias validan las afirmaciones en trabajos académicos y, cuando se gestionan correctamente, añaden valor a través de sus metadatos en aplicaciones especializadas [21].

Al concluir este curso, los participantes dominarán las técnicas de revisión sistemática bibliográfica para investigaciones, fortaleciendo la fundamentación de sus tesis o artículos científicos. Utilizarán herramientas como Google Scholar [15], para buscar documentos académicos, Mendeley para gestionar referencias, Parsifal para elaborar revisiones sistemáticas y VOSviewer para visualizar redes bibliométricas derivadas de los metadatos de sus investigaciones. Este programa les otorgará no solo una metodología de revisión sistemática robusta, sino también competencias prácticas que les permitirán sobresalir en el ámbito laboral y académico. Como culminación, recibirán una certificación que acreditará su dominio en el mundo de la elaboración de documentos científicos.

3. OBJETIVOS

Objetivo general:	Desarrollar en los participantes las habilidades y competencias necesarias para llevar a cabo revisiones sistemáticas bibliográficas de alta calidad, utilizando herramientas digitales avanzadas, con el fin de fortalecer la fundamentación y justificación bibliográfica de sus investigaciones académicas.

Objetivos específicos:	**Fundamentación Teórica**: Familiarizar a los participantes con las metodologías y técnicas de revisión sistemática bibliográfica, enfatizando su importancia en el ámbito académico y de investigación. **Aplicación Práctica**: Capacitar a los asistentes en el uso eficiente de herramientas digitales como Google Scholar para la búsqueda de documentos académicos, Mendeley para la gestión de referencias y Parsifal para la elaboración de revisiones sistemáticas. **Ética y Responsabilidad:** Instruir a los participantes en la construcción y visualización de redes bibliométricas mediante el software VOSviewer, permitiéndoles analizar y extraer insights valiosos a partir de los metadatos de sus documentos académicos.

4. RESULTADOS ESPERADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar el curso los asistentes abran alcanzado los siguientes resultados:

Comprensión Profunda de la Revisión Sistemática: Al finalizar el curso, los participantes habrán adquirido un entendimiento claro y profundo de la importancia,

metodología y técnicas de la revisión sistemática bibliográfica en el contexto de la investigación académica.

Dominio de Herramientas Digitales: Los asistentes serán capaces de utilizar de manera eficiente y efectiva herramientas digitales clave como Google Scholar, Mendeley y Parsifal, optimizando sus procesos de búsqueda, gestión y elaboración de revisiones bibliográficas.

Habilidad en Análisis Bibliométrico: Los participantes desarrollarán la capacidad de construir y analizar redes bibliométricas, utilizando el software VOSviewer, lo que les permitirá visualizar y comprender las interconexiones y patrones en los metadatos de sus investigaciones.

Desarrollo de Pensamiento Crítico: A través de ejercicios prácticos y análisis de casos, los asistentes fortalecerán su pensamiento crítico, siendo capaces de discernir la calidad y relevancia de las fuentes bibliográficas y de adaptar sus técnicas de revisión según las necesidades de su investigación.

Gestión Efectiva de Referencias: Los participantes aprenderán a gestionar y organizar de manera óptima sus referencias bibliográficas, evitando errores comunes y garantizando la validez y precisión en la citación de sus trabajos académicos.

Aplicación Práctica de Conocimientos: A través de proyectos y ejercicios prácticos, los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales, consolidando su aprendizaje y preparándolos para enfrentar desafíos similares en sus futuras investigaciones.

5. CONTENIDOS

UNIDAD TEMÁTICA	HORARIO	TEMATICAS
Inteligencia artificial + Protocolo de revisión sistemática	Dia 1 2 horas	• **Inteligencia Artificial Aplicada a la Investigación**: Exploración de herramientas y métodos para generar información relevante y precisa. • **Introducción a la plataforma de Revisiones Sistemática Parsifal**: Introducción detallada a la plataforma, configuración y mejores prácticas.

		• **Definición de Objetivos y Formulación de Preguntas de Investigación**: Técnicas para establecer objetivos claros y formular preguntas de investigación efectivas. • **Metodología PICOC y Búsqueda de Palabras Clave**: Profundización en la metodología PICOC y estrategias para identificar palabras clave y sinónimos relevantes. • **Cadenas de Búsqueda Eficientes**: Técnicas y herramientas para construir cadenas de búsqueda efectivas y eficientes.
Protocolo de revisión sistemática	Dia 2 2 horas	• **Identificación de Fuentes de Documentos Confiables:** Criterios para seleccionar fuentes fiables y relevantes. • **Criterios de Inclusión y Exclusión:** Profundización y ejemplos prácticos para establecer y aplicar estos criterios. • **Formulario de Extracción de Conocimientos:** Técnicas para diseñar y utilizar formularios de extracción efectivos en documentos académicos.
Gestor de referencias bibliográficas Mendeley	Dia 3 2 horas	• **Dominando Mendeley Reference Manager**: Uso avanzado, configuración y personalización. • **Resolución de Problemas y Soporte en Mendeley**: Estrategias para resolver problemas comunes y cómo obtener soporte efectivo. • **Integración de Mendeley con Otros Servicios y Herramientas**: Mejores prácticas para integrar Mendeley con otras herramientas y servicios. • **Creación y Gestión de Cuentas en Mendeley**: Pasos detallados y recomendaciones para la creación y gestión de cuentas.
Herramientas Complementarias de Mendeley	Dia 4 2 horas	• **Uso Avanzado de Mendeley Web Importer**: Técnicas y estrategias para optimizar su uso. • **Mendeley Cite para Microsoft Word**: Integración y uso eficiente en la redacción de documentos. • **Configuración Óptima de Microsoft Word para Citas y Referencias**: Consejos y trucos para una configuración eficaz.

Estrategias de Búsqueda y Uso de Bases de Datos	Dia 5 2 horas	• **Google Académico y Búsqueda Avanzada**: Estrategias para optimizar búsquedas y encontrar información relevante. • **Refinamiento de Estrategias de Búsqueda**: Técnicas para mejorar la precisión y relevancia de los resultados de búsqueda. • **Acceso y Uso de Bases de Datos Científicas**: Guía detallada para acceder y utilizar diversas bases de datos científicas. • **Introducción a la Bibliometría**: Conceptos básicos y herramientas para la evaluación de documentos y fuentes académicas.
Redacción y Citación en Documentos Académicos	Dia 6 2 horas	• **Técnicas para la Redacción de Tesis y Artículos Científicos**: Estrategias y herramientas para mejorar la calidad de la redacción. • **Citas y Referencias según Normativas**: Instrucciones detalladas y ejemplos para citar y referenciar correctamente según diferentes normativas. • **Revisión y Validación de Citas y Referencias**: Herramientas y técnicas para asegurar la corrección y validez de las citas y referencias.

3. EVALUACIÓN

- Docencia (reflexiones y debates): 3 puntos
- Trabajo Autónomo (tareas y foros): 3 puntos
- Trabajo Final (ensayo): 4 puntos

4. RECURSOS

RECURSOS DIDÁCTICOS	Escenarios provocados de aprendizaje, elementos para poner en práctica el programa.
HARDWARE	Proyector, computador, parlantes.
SOFTWARE	Aula virtual, Libros digitales, Páginas Electrónicas, Videos, Páginas Web.
MATERIAL DE APOYO	Libro aprende normas Apa con Mendeley & Microsoft Word Material referente a metodologías de revisión sistemática

5. BIBLIOGRAFÍA

[1] Worldometer, "Worldometer - World statistics in real time." Accessed: Feb. 04, 2022. [Online]. Available: https://www.worldometers.info/es/

[2] Y. S. Fang and L. S. Lee, "Research front and evolution of technology education in Taiwan and abroad: bibliometric co-citation analysis and maps," *Int J Technol Des Educ*, vol. 32, no. 2, pp. 1337–1368, Jan. 2021, doi: 10.1007/S10798-020-09649-Z/METRICS.

[3] S. Alraih *et al.*, "Revolution or Evolution? Technical Requirements and Considerations towards 6G Mobile Communications," *Sensors 2022, Vol. 22, Page 762*, vol. 22, no. 3, p. 762, Jan. 2022, doi: 10.3390/S22030762.

[4] Miriadax, "Miríada X - Cursos online masivos y en abierto de forma gratuita (Massive Open Online Courses, MOOCs)." Accessed: Sep. 30, 2017. [Online]. Available: https://miriadax.net/home?timestamp=

[5] edx, "edX | Cursos online gratuitos de las mejores universidades del mundo." Accessed: Sep. 30, 2017. [Online]. Available: https://www.edx.org/es

[6] Coursera, "Coursera | Cursos Online de Universidades Top. Unete Gratis!" Accessed: Apr. 05, 2021. [Online]. Available: https://es.coursera.org/

[7] Udemy, "Cursos en línea - en cualquier momento y en cualquier lugar | Udemy." Accessed: Apr. 05, 2021. [Online]. Available: https://www.udemy.com/

[8] Statista, "Gráfico: El Big Bang del Big Data | Statista," El Big Bang del Big Data. Accessed: Jan. 06, 2023. [Online]. Available: https://es.statista.com/grafico/26031/volumen-estimado-de-datos-digitales-creados-o-replicados-en-todo-el-mundo/

[9] IDC Corporate USA, "THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data, Bigger Digi tal Shadows, and Biggest Growth in the Far East." Accessed: Mar. 22, 2020. [Online]. Available: https://www.idc.com/

[10] Statista, "• Los idiomas más hablados en el mundo en 2020 | Statista." Accessed: Jan. 08, 2021. [Online]. Available: https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-idiomas-mas-hablados-en-el-mundo/

[11] B. Kitchenham *et al.*, "Systematic literature reviews in software engineering-A tertiary study," *Information and Software Technology*, vol. 52, no. 8. Elsevier B.V., pp. 792–805, Aug. 01, 2010. doi: 10.1016/j.infsof.2010.03.006.

[12] Uxía Gutiérrez Couto, "Guía de uso WOS 2017." Accessed: Dec. 03, 2020. [Online]. Available: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

[13] Clarivate Analytics, "Trusted publisher-independent citation database - Web of Science Group." Accessed: Oct. 04, 2020. [Online]. Available: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/

[14] Elsevier, "Scopus for Academic Institutions - Scopus | Elsevier solutions." Accessed: Apr. 14, 2021. [Online]. Available: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/who-uses-scopus/academic-institutions

[15] Google Inc., "About Google Scholar." Accessed: Oct. 04, 2020. [Online]. Available: https://scholar.google.com/intl/es/scholar/about.html

[16] R. Hernández-Sampieri and C. Torres, "Metodología de la investigación," 2018, Accessed: Apr. 05, 2022. [Online]. Available: https://dspace.scz.ucb.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/21401/1/11699.pdf

[17] C. Alberto Ramos, "LOS PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Scientific research paradigms," *Av.psicol*, vol. 23, no. 1, p. 2015.

[18] C. R. Lorenzo, “Contribución sobre los paradigmas de investigación,” pp. 11–22, 2006, Accessed: Mar. 21, 2022. [Online]. Available: http://www.ufsm.br/ce/revista

[19] C. A. Ramos-Galarza, “Los Alcances de una investigación,” *CienciAmérica*, vol. 9, no. 3, pp. 1–6, Oct. 2020, doi: 10.33210/CA.V9I3.336.

[20] H. Zaugg, R. E. West, I. Tateishi, and D. L. Randall, “Mendeley: Creating communities of scholarly inquiry through research collaboration,” *TechTrends*, vol. 55, no. 1, pp. 32–36, Jan. 2011, doi: 10.1007/s11528-011-0467-y.

[21] M. Barnes, “User-Generated Metadata in Social Software: An Analysis of Findability in Content Tagging and Recommender Systems,” 2007. Accessed: Apr. 01, 2020. [Online]. Available: http://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/7670